

A NEW PERSPECTIVE ON THE INNER EAR

ELH Studio

操作マニュアル

HYDROPS 法による内リンパ水腫 MRI の可視化と定量

PPI − PEI = HYDROPS

起動と基本の流れ

ELH Studio 操作マニュアル

ELH Studio 1.3.1（旧名 HYDROPS Studio）| 2026年11月2日更新
対象：PPI・PEI・MR cisternography（MRC）を使用する研究用画像処理

最初の操作

配布ZIPをすべて展開し、ELH_Studio.html をGoogle Chromeで開きます。既定のブラウザがChromeならダブルクリックで開きます。そうでなければHTMLを右クリックしてChromeを選んで開きます（Windowsでは同じフォルダの Start_ELH.bat でもChromeで開けます）。Python・サーバーは不要です。

ウェルカム画面と表示設定

内耳をモチーフにしたイメージ画像を表示します。「はじめる」で操作画面へ進みます。非表示にするには「次回から表示しない」、または右上の「設定」で起動時表示をOFFにします。設定からいつでも再表示できます。ROIの透明度・未保存確認・患者情報の表示も設定できます（9ページ）。設定は同じブラウザに保存されます。

基本の流れ

1. 「DICOMフォルダを選択」で検査一式のフォルダを選びます。
2. ヘッダー一覧で対象の検査とPPI・PEI・MRCを選びます（2ページ）。
3. 「選択した系列で画像を作成」を押し、処理完了を待ちます。
4. 3列の画像で位置ずれと抽出範囲を確認し、必要なら修正します（3～6ページ）。LUMENの解析は15ページ以降。
5. 「結果を保存」でZIPをダウンロードし、保存先を確認します（7ページ）。

配布フォルダの内容

ファイル	用途
Start_ELH.bat	Windows用起動。HTMLをChromeで開く。HTMLと同じフォルダに置く
ELH_Studio.html	アプリ本体。Google Chromeで開く
操作マニュアル.pdf	本書（日本語）
Operation_Manual_EN.pdf	本書の英語版（章の並び・ページ番号は本書と同じ）
THIRD_PARTY_NOTICES.txt	使用ライブラリのライセンス
配布版情報.txt / SHA256SUMS.txt	版・検証範囲・ファイル照合用情報

対応ブラウザと確認状況

Google Chrome専用です。Microsoft Edge・Safari・Firefoxなどは対象外で、Chrome以外で開くと操作画面より前に「このアプリは Google Chrome 専用です」の案内が出ます。「このまま使う（動作は保証しません）/ Continue anyway (not supported)」で先へ進めますが、動作は保証しません。この選択は保存されず、開くたびに案内が出ます。
Windows実機でのBAT起動とHTMLの直接起動（file://）は未確認です。画面確認はmacOSのChromeで実施しました。最初の1例で読込・表示・保存・再読込を確認してください。

DICOMヘッダで系列を選ぶ

1. 検査全体のフォルダを読み込む

「DICOMフォルダを選択」を押し、複数のシリーズを含むフォルダを指定します。ブラウザからフォルダ内のファイルを読み込む確認が出た場合は、選択したフォルダを確認して許可します。処理はブラウザ内で行われます。

2. 対象の検査を選ぶ

検査選択欄で対象を確認します。検査 01等は今回の操作で付けた整理番号で、患者IDではありません。初期設定では日付・シリーズ名を非表示にします。照合に必要な場合は右上の「設定」で非表示をOFFにしてから、系列選択画面を開き直してください。

ヘッダ一覧の見方

項目	確認する内容
シリーズ番号・名称	Series Number / Series Description。撮像名と目的を照合
TI / TR / TE	反転時間・繰返し時間・エコー時間（ms）
枚数・行列	スライス枚数と画像サイズ（列×行）
画素間隔	面内の画素間隔（mm）。スライス間隔とは別
Image Type	原画像・派生画像などの属性。名称だけで決めない

3. PPI・PEI・MRCを割り当てる

各選択欄から使用する系列を指定します。候補はシリーズ名のPPI / PEI / MRC / CISTERNや、PPIのTI 2250 ms、PEIのTI 2050 ms等から提案されます。これは開発に使った撮像条件に基づく候補で、すべての撮像法に共通する判定ではありません。複数候補がある場合は自動選択しません。

作成前に確認

PPIとPEIの取り違え、同じシリーズの重複指定を確認します。MRCにはMR cisternographyを指定します。シリーズ名と撮像条件を照合し、作成済みのHYDROPSや別の減算画像をPPI・PEIとして選ばないでください。

4. 表示・計算を開始する

自動処理のチェックを入れた状態で「選択した系列で画像を作成」を押すと、MRCがある場合は自動局在・領域抽出・計測まで実行します。チェックを外すと画像作成のみ行い、後で「自動検出・計測」から実行できます。参照テンプレートは公開データ VS-SEG の6例を平均したもので、他装置・撮像法では自動局在が外れることがあります。中心点を確認し、外れていれば手動で置き直してください（14ページ）。

系列が見つからないとき

候補なしでも、ヘッダ一覧から手動で系列を選べます。処理が形式・座標不一致で停止した場合は8ページを確認してください。ヘッダが一致しても、撮像間の体動が補正されるわけではありません。

3画像を並べて確認する

画面配置（模式図）



同期表示の操作

操作	動作
ホイール / 下のスライダー	3画像の断面を同時に移動
画像上をドラッグ	3画像を同時に平行移動（確認・移動モード）
＋ / −、Ctrl＋ホイール	同期して拡大・縮小
全体	全体表示へ戻る。スライス位置は維持
右内耳 / 左内耳	中心点がある側へ拡大して断面移動
各画像上の選択欄	PPI / PEI / HYDROPS / MRC / HYDROPS-Mi2を切替
抽出範囲 / 中心点	抽出領域の色 / 中心点マーカーの表示切替
コントラスト	表示のみ変更。元の信号値と計測結果は維持

PPI・PEI・HYDROPSの比較

PPIとPEIで内耳の位置・形が対応していることを確認し、HYDROPSの負信号の分布と比較します。MRCへ切り替えると、全リンパ腔候補の位置・輪郭を確認できます。抽出範囲を一度OFFにすると元画像を見やすくなります。画像・体積比のコピーは10ページ。

色と方向の表示

青：蝸牛候補、緑：前庭候補、赤：ROI内のHYDROPS負信号（内リンパ候補）。赤は部位の色に重ねて表示されます。画面のR / L / A / P表示を確認してください。表示は撮像断面に沿っており、微小な斜位を含む場合があります。

輪郭編集中の操作

輪郭を作っている間はクリックが頂点入力になります。画像をドラッグして動かすときは「操作」を「画像の確認・移動」に戻してください。断面を変えると未確定の輪郭は消えます。

計測値と抽出結果を確認する

計算式

HYDROPS = PPI − PEI
HYDROPS-Mi2 = (PPI − PEI) × MRC
体積比（%）= ROI内の負信号ボクセル数 ÷ ROI全体のボクセル数 × 100

左右の蝸牛・前庭をそれぞれ確認

4つのカードに、3D領域全体の体積比、負信号体積 / 全体積（mm³）、現在断面の面積比、ROIを含む断面数、z−1 / z＋1の値を表示します。カードを押すと、その部位の中心点へ移動します。ROIがない場合の「—」は、0%を意味しません。

結果を読むときの区別

表示	意味
大きく表示される %	3Dの候補ROI全体に対する負信号体積比
現在断面 %	現在表示している断面内の面積比
z−1 / z＋1	1スライスずらしたときの感度解析。信頼区間ではない
高い負信号比などの表示	混入・境界・画像の見直しを促す表示。診断判定ではない

目視確認する順番

1. PPIとPEIの位置ずれを確認します。座標一致だけでは体動を除外できません。
2. MRC上で青・緑のROIが目的の構造に収まっているか、全断面を確認します。
3. 内耳道（IAC）・脳脊髄液（CSF）・半規管の混入、必要領域の欠落を確認します。
4. 赤い負信号が候補ROI内で妥当な位置にあるかを確認し、必要なら修正します。
5. 確認後「抽出範囲・位置ずれを目視確認した」にチェックして保存します。

判定の範囲

チェックは目視確認の記録で、診断確定ではありません。自動処理・ROI修正後は確認状態が解除されます。3D体積比に前庭の断面積グレード閾値を適用せず、蝸牛の形態グレードも自動確定しません。

方法上の補足

負信号は0未満で判定し、0は含めません。正のMRCを乗じても符号は変わらないため、同じROIでHYDROPSとMi2の負信号比は基本的に同じです。PPI − 0.04×MRCの減算画像（入力の種類BのHYDROPS2、26ページ）とは計算法が異なります。

抽出範囲を修正する

修正を始める

「抽出範囲を修正」を押し、「修正する部位」で右蝸牛· 右前庭· 左蝸牛· 左前庭を選びます。ROIは計測する領域のことです。変更前の状態を残す場合は、先に「結果を保存」でZIPを保存してください。

A. 中心点から再抽出する

1. 「操作」で「中心点を置く → 再抽出」を選びます。左画像がMRCに切り替わります。
2. スライスと拡大率を調整し、選んだ部位のMRC水信号上をクリックします。
3. 自動抽出済みなら4部位の中心点がそろっているため、各部位のROIを再抽出します。
4. 自動局在できなかった例では4部位すべてに中心点を置きます。4点がそろうと抽出します。

再抽出時の注意

中心点の変更後は4部位を再抽出するため、先に行った輪郭修正が置き換わることがあります。中心点を直してから輪郭を整える順番を推奨します。「自動検出· 計測」の再実行でも既存のROIと輪郭の取り消し履歴が置き換わります。

B. 現在断面の輪郭を追加· 削除する

1. 部位と断面を選び、「輪郭でROIを追加」または「輪郭でROIを削除」を選びます。
2. 画像上を順にクリックして、3点以上の頂点で目的範囲を囲みます。
3. 「輪郭を確定」またはEnterで反映します。確定前は「取り消す」またはEscで消せます。
4. 隣の断面も確認し、必要な断面ごとに修正します。輪郭は他の断面へ補間されません。

確定後に戻す

「一つ前のROI編集に戻す」は断面輪郭編集· 2方向削除を直近20操作まで戻します。中心点変更や自動検出を元に戻す機能ではありません。再抽出· 再読込後には輪郭の取り消し履歴は引き継がれません。

修正の終了

「画像の確認· 移動」に戻すか修正パネルを閉じ、3画像と数値を見直します。ROI変更は計測値に反映されますが、ファイルへの保存は別操作です。目視確認のチェックを付け直し、「結果を保存」を押してください。

2方向の輪郭で内耳道を除外する

この機能で指定する範囲

軸位断の輪郭（左右×前後）と冠状断の輪郭（左右×上下）を、それぞれ奥行き方向へ延ばした交差部分を削除します。選択した部位のROIだけが対象です。内耳道の輪郭を自動追跡する機能ではありません。

輪郭の設定から削除まで

1. MRCを含む検査を開き、「抽出範囲を修正」→「2方向で重なりを削除」を押します。
2. 「削除する部位」で右前庭・左前庭等を選択します。「選択部位へ」で中心点周囲を表示できます。
3. 軸位断MRCで内耳道を見やすい断面に移動し、除外したい範囲を3点以上のクリックで囲みます。
4. 冠状断MRCでも断面を選び、上下方向の範囲を含めて3点以上で囲みます。最後の点と最初の点は自動で結ばれます。
5. 「削除範囲を確認」を押します。削除候補が黄色になり、ボクセル数・体積・対象断面数が表示されます。
6. 両方向の断面を動かし、黄色に前庭本体が含まれていないことを確認します。必要なら輪郭を描き直します。
7. 「重なるROIを削除」で確定します。計測値が再計算され、目視確認のチェックが解除されます。
8. 「閉じる」で元の3列表示へ戻り、確認後に「結果を保存」を押します。

編集画面の操作

操作	動作
ホイール / 各画像下のスライダー	その方向の表示断面を移動。輪郭は維持
＋ / −、Ctrl＋ホイール	2方向を同じmmスケールで拡大・縮小
操作 → 画像を移動	各画像をドラッグして平行移動
最後の点を戻す / 輪郭を消す	該当方向の輪郭を修正。確認操作をやり直す
一つ前のROI編集に戻す	確定した2方向削除も1操作で取り消し

前庭を削り過ぎないために

輪郭は断面を移動しても同じ位置に投影されます。単一断面の境界が内耳道全体を代表するとは限りません。まず小さめの範囲で確認し、必要に応じて複数回に分けます。交差範囲にROIがない場合は削除できません。

保存と表示方向

両方向に実寸目盛りとボクセル寸法を表示します。Z方向の間隔が大きい画像ではボクセルは縦長です。削除後のROIと確定時の2方向輪郭は結果ZIPへ記録します。未確定の輪郭・プレビュー・取り消し履歴は保存しません。画像は撮像グリッドに沿う直交断面で、厳密な解剖学的軸位・冠状とは微小な斜位が残る場合があります。再抽出や自動検出では修正済みROIが置き換わります。

結果を保存・再開する

保存する

1. 画面右上の「結果を保存」を押し、ZIPの生成が終わるまで待ちます。
2. ブラウザのダウンロード一覧またはダウンロードフォルダで、ELH-Case_XX_….zip等のファイルを確認します。
3. 管理する検査に対応したフォルダへ移します。同じ整理番号の別検査や再保存との混同に注意してください。

結果ZIPに含まれるもの

ファイル	内容
ppi.nii / pei.nii / hydrops.nii	入力画像・符号付きHYDROPS画像
mrc.nii / mi2.nii	MRC・HYDROPS-Mi2（MRC入力時）
roi_labels.nii	1=右蝸牛、2=右前庭、3=左蝸牛、4=左前庭
negative_signal.nii	ROI内のHYDROPS負信号マスク
measurements.csv / lumen.csv	部位別の体積・比率・感度解析・フラグ / LUMENの数値（21ページ）
lumen_skeleton_bins.csv	「共通の形で比べる」の角度ごとの数（1.3.0。34ページ）
report.json / README.txt	方法・系列情報・中心点・計測詳細・確認状態・LUMENの記録等
QC_R_…png / QC_L_…png	左右中心断面の3画像。中心点と対応ブラウザが必要
LUMEN_C_… / LUMEN_V_… / LUMEN_NORM_….png	LUMEN_C・LUMEN_Vの左右（21ページ）と、1.3.0からLUMEN_NORM_SPIRAL・_STRETCH・_PROFILEの左右（34ページ）。最大10枚

保存結果を開く

左側の「保存結果を開く (.zip)」から、本アプリで保存したZIPをそのまま選びます。画像・ROI・中心点・計測値・確認状態（表示名・覚書・蝸牛頂・LUMENの手順を含む）を読み込みます。作業時の拡大率、表示画像の選択、取り消し履歴は復元対象ではありません。

自動保存ではありません

画面の「OPEN STUDIES」は現在のタブ内で開いている検査です。閉じる・再読込する前に、必要な検査をそれぞれZIPへ保存してください。ROIを変更したら、あらためて保存が必要です。配布ZIPはアプリ用、結果ZIPは検査データ用で別のファイルです。

個別ファイルから読み込む場合

「個別ファイルから読み込む」を開き、各役割に単一シリーズのDICOM ZIP、または .nii / .nii.gzを指定します。PPI・PEIは必須、MRCは任意です。「画像を作成」の後、自動処理が必要なら「自動検出・計測」を押してください。複数シリーズ混在ZIPは指定しないでください。

データの保管

結果ZIPには画像が含まれます。患者タグを除いていても完全な匿名化を保証しません。元DICOMとの対応を施設内で管理し、検査データと同じ取り扱いで保管してください。

困ったとき・対応範囲

症状と確認すること

症状	確認・対処
HTMLが文字として開く / 真っ白	ZIPを展開し、最新のGoogle Chromeで開く（1ページ）。組織のブラウザ制限は管理者に確認
系列が候補に出ない	対象検査を選び直し、シリーズ名・TI等から手動指定。形式も確認
座標・形状・間隔の不一致	同一検査・同一グリッドの対応するPPI / PEI / MRCを選ぶ。未実装の位置補正は別途必要
圧縮形式 / フレーム数で停止	下記の対応形式でDICOMを書き出し直す
自動検出が失敗 / 数値が不自然	MRC・位置ずれ・中心点・混入を確認。中心点や輪郭を修正し再確認（14ページ）
LUMENの「解析開始」が押せない	解析する耳の①②が済んだか、解析しない耳を除外したかを確認（15ページ）
処理停止 / メモリ不足	保存できる結果を保存し、他のタブを閉じて開き直す。1検査ずつ扱う
結果が見つからない	ブラウザのダウンロード一覧を確認。未保存のタブを閉じた内容は復元不可

対応する形式

単一フレーム・MONOCHROME2・16bit整数のMR DICOM。非圧縮Little / Big EndianとJPEG Lossless (.57 / .70)に対応します。JPEG2000、JPEG-LS、Enhanced multi-frameは未対応です。3D NIfTI-1はsformとmm単位が必要です。

処理を停止する条件・容量

異なる患者・検査・座標、シリーズ混在、画像グリッド不一致、不等間隔・重複・欠損スライスは停止対象です。1ボリュームは最大4,000万ボクセル、ファイル読込は最大512 MB、ZIPは展開後512 MB・4,096項目までです。画像間の体動補正・自動再標本化はありません。

自動評価の位置づけと検証

公開データ VS-SEG の6例を平均した参照テンプレートで位置を照合し、局所領域拡張で抽出する研究用試作です。深層学習モデルではありません。他装置・撮像法では自動局在が外れることがあるため、中心点を確認し、外れていれば手動で置き直してください（14ページ）。抽出精度の独立した検証、他装置・撮像法での精度、手動計測との一致は未確認です。

配布範囲

研究用の公開版です。参照テンプレートは公開データ VS-SEG（CC BY 4.0）から作った平均です（14ページ）。画像を外部へ送信する処理はありません。原著リンクを押す場合はブラウザで外部サイトを開きます。

方法の出典

HYDROPS-Mi2作成法 https://doi.org/10.2463/mrms.2012-0027

断面積・形態によるグレーディング https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19221900/

表示と未保存確認の設定

設定の開き方

画面右上の「設定」を押します。変更はその場で反映され、同じブラウザに保存されます。別のPC・ブラウザ、HTMLの移動、ブラウザのデータ削除では引き継がれない場合があります。

初期設定

項目	初期値
ROIの透明度	58%
未保存の変更があるときに確認する	ON
患者情報につながる表示を非表示にする	ON

ROIの透明度

0%で色を濃く、100%でROI色を非表示にします。PPI・PEI・HYDROPS等の3画像と2方向編集に反映します。黄色の削除候補・描画中の輪郭は消えません。画像値・ROI・計測値は変化しません。保存ZIPの確認用PNGは固定の表示条件で出力します。

未保存の確認

新規の画像作成、自動検出、中心点・輪郭の修正、2方向削除、取り消し、目視確認状態の変更を検査ごとに追跡します。表示名・覚書の変更と、LUMEN手動解析での蝸牛頂・「不要（混入なし）」・除外の変更も対象です。保存結果を開いて表示するだけなら未保存扱いにはしません。左側の一覧に「未保存」と表示します。

検査切り替え・終了

検査切り替えや再抽出の前に確認し、「キャンセルして戻る」で中止できます。確定済みの別検査はページ内に残り、終了時の確認対象になります。未確定の輪郭も終了時の確認対象です。再読込・終了はブラウザ標準の確認を使用し、強制終了などでは表示できない場合があります。

保存完了の確認

「結果を保存」でZIP出力を開始すると、その時点の確定済みの結果を保存済みとして扱います。ブラウザからダウンロードの完了・キャンセルは取得できないため、保存先にZIPがあることを確認してください。未確定の輪郭はZIPに含まれません。

患者情報の非表示

検査名・日付・シリーズ名・Image Type等の自由記述や個別読込のファイル名表示を伏せます。通常は患者氏名・IDを取得して表示していません。OFFにすると元の表示へ戻ります。画面表示のみの設定で、保存ZIPの匿名化や画像に焼き込まれた文字の除去は行いません。

画像・両側の体積比をコピーする

表示画像をコピー

画像枠の下にある「画像をコピー」を押します。3つの画像枠すべてにあり、PPI・PEI・MRC・HYDROPS・HYDROPS-Mi2のどれを表示していてもコピーできます。現在のスライス・拡大率・表示位置・コントラスト・ROIの透明度・中心点・描画中の輪郭を反映したPNG画像です。方向表示と画像の種類・スライス番号を含み、検査名などの見出しは追加しません。「PNGを保存」のファイル名は画像の種類名になります（例：PPI_slice_012.png）。3枠をまとめたコピーは13ページ。

画像の貼り付け

1. コピーしたい断面・位置を表示し、必要に応じてROI色や中心点を調整します。
2. 画像の下の「画像をコピー」を押します。
3. WordやPowerPointなど、画像を受け付けるアプリでCtrl＋V（Macは⌘V）を押します。

両側の体積比をコピー

「内リンパ候補の体積比」の見出し横の「体積比をコピー」を押します。右蝸牛・右前庭・左蝸牛・左前庭の4部位をまとめてコピーします。現在表示している1断面の面積比ではなく、3D候補領域全体の体積比です。

コピーされるテキスト

項目	内容
体積比（%）	画面と同じ小数1桁
負信号体積・ROI体積（mm³）	分子・分母の体積
未計測	ROIがない部位・計測されていない部位
目視確認	確認済み / 要確認

コピーが許可されないとき

ブラウザやPCの設定によりクリップボードへの直接コピーができないことがあります。その場合、画像はプレビューを表示します。右クリックして画像をコピーするか「PNGを保存」を押してください。テキストは選択済みの入力欄を表示するのでCtrl＋C（Macは⌘C）でコピーできます。

結果ZIPの保存とは別です

画像・体積比のコピーは、編集結果の保存にはなりません。作業を再開するには「結果を保存」でZIPを保存してください。コピーによって計測値や未保存状態は変わりません。

画像の範囲と確認状況

コピーするのは表示枠内の画像で、拡大時に枠外となる部分は含みません。元の画像に焼き込まれた文字は除去しません。Windows実機・file://直接起動や、貼り付け先アプリとの組み合わせは未実測です。

日本語・英語を切り替える

切り替え方法

ウェルカム画面の右上でEnglishを選びます。操作画面では、右上の「設定」→「表示言語 / Language」→「English」を選びます。日本語へ戻す場合は同じ欄で「日本語」を選んでください。

作業中でも切り替えられます

画面の再読み込みは不要です。読み込んだ画像、現在断面・拡大位置、ROI、計測値、未保存状態を保ったまま表示言語を変えます。設定はこのブラウザに保存され、次回起動にも適用されます。保存できない場合はその旨を表示します。

主なボタンの対応

日本語	English
設定	Settings
DICOMフォルダを選択	Select DICOM folder
自動検出・計測	Detect & measure
抽出範囲を修正	Edit ROIs
2方向で重なりを削除	Remove overlap in two planes
画像をコピー / 体積比をコピー	Copy image / Copy ratios
結果を保存 / 保存結果を開く	Save results / Open saved results
LUMEN の手動解析へ / 解析開始	Go to LUMEN manual analysis / Start analysis

コピー・保存するテキスト

「体積比をコピー」は選択した言語で両側4部位を出力します。英語ではRight/Left cochlea・vestibuleと表記し、未計測はNot measuredです。英語で保存すると、ZIP内のCSV部位名とREADMEも英語になります。数値や画像・ROIの内容は変わりません。

原データとシステムの表示

DICOMのシリーズ名などの原データは翻訳しません。保存ZIP内のreport.jsonは従来の形式・原情報を維持します。ファイル選択画面、ブラウザの権限確認・再読込警告はOSやブラウザの言語設定に従います。

英語の操作マニュアル

Operation_Manual_EN.pdfは本書の英語版で、章の並びとページ番号は本書と同じです。Windows用BATと同じ配布フォルダに同梱しています。

5秒のオープニングを再生する

HYDROPS 法による内リンパ水腫 MRI の可視化と定量

内耳のイメージ画像とELH Studioのタイトルを、光の走査とフェードで約5秒間表示します。終了するとウェルカム画面へ進みます。音声はありません。

操作方法

操作	動作
起動する	設定がONなら、ウェルカム画面の前に再生
スキップ / Escキー	待たずに終了して次の画面へ
ウェルカム画面の「オープニングを再生」	再生後にウェルカム画面へ戻る
設定の「オープニングを再生」	再生後に設定画面へ戻る

次回から省略する

画面右上の「設定」→「起動時に5秒のオープニングを再生」をOFFにします。ウェルカム画面は引き続き表示できます。設定は同じブラウザに保存されます。

ウェルカム画面・OS設定との関係

「起動時にウェルカム画面を表示」がOFFのときは、オープニングも自動再生しません。OSで視差効果やアニメーションを減らす設定になっている場合も省略します。その状態で手動再生すると、動きのないタイトル画面を表示します。

日本語・英語

ボタンと副題は選択中の言語に従います。英語ではPlay opening（再生）、Skip（スキップ）、Play the 5-second opening on startup（起動時再生）と表示します。

画像データについて

内耳イメージは装飾用で、入力した検査画像から生成するものではありません。オープニングの再生・省略は、画像、ROI、計測値、未保存状態を変更しません。映像素材はHTMLに埋め込まれ、外部への通信や動画ファイルの追加は不要です。

3枠のまとめコピーと表示名・覚書

3枠をまとめてコピー

画像枠の下（操作のヒントの下）にある「3枠をまとめてコピー」を押すと、左・中央・右の3枠を表示中のまま横に並べた1枚の画像をコピーします。各枠には画像の種類とスライス番号の見出しと方向表示が入ります。画質と範囲は画面の表示のままです。「PNGを保存」のファイル名は HYDROPS_3views_slice_012.png（記録用の情報ありは HYDROPS_3views_slice_012_record.png）です。

記録用の情報を加える

「記録用の情報を加える」を選ぶと、画像の下に表示名・作成日・アプリの版と、「体積比をコピー」と同じ両側4部位の体積比・目視確認の状態を加えます。この選択は保存されず、開くたびにオフに戻ります。表示名が空のときは「表示名なし」と入ります。検査名・検査日・覚書は入りません。表示名は「患者情報の非表示」設定の対象外で、入力した文字がそのまま画像に入ります。外部へ出す前に確認してください。

表示名と覚書を入力する

画面の見出し（検査名）の下にある「名前と覚書」を開きます。「表示名」は1行（80文字まで）、「覚書」は複数行（2,000文字まで）です。入力欄から離れると反映され、その検査は未保存の扱いになります。覚書がある検査は、左の一覧に「覚書あり」と表示されます。

表示名の使われ方

状態	一覧・見出しの表示
表示名が空	従来どおり「検査 NN」（患者情報の非表示がOFFのときは元の検査名）
表示名あり	入力した表示名。「患者情報の非表示」設定の影響を受けません

保存と復元

「結果を保存」で出力するZIPの report.json に label（表示名）と memo（覚書）として記録し、あわせて notes.txt に書き出します。「保存結果を開く」で読み込むと、表示名と覚書も戻ります。0.7.0 以前のZIPも読み込めます（表示名と覚書は空になります）。

注意

- 表示名と覚書は利用者が入力した文字をそのまま保存します。患者の氏名・患者番号など個人を特定できる情報は書かないでください。
- 元DICOMの検査名（report.json の title）、画像、ROI、計測値は変更しません。
- 入力と保存は合成症例を使ってmacOSのChromeで、再読込は自動テストで確認しました。Windows実機では確認していません。

参照テンプレートと中心点の手動設定

参照テンプレートは公開データの平均

自動局在（内耳の位置の自動検出）の参照テンプレートは、公開データ VS-SEG（聴神経腫瘍の高分解能T2強調像、TCIA、CC BY 4.0）の6例とその左右の鏡像を、内耳の中心点で重ね合わせて平均したもの1件で、誰か1人の画像ではありません。他装置・撮像法では、このテンプレートによる自動局在で中心点が外れる、または検出できないことがあるため、自動検出の後は4つの中心点の位置を確かめ、外れていれば手動で置き直してください。画像の作成、ROIの抽出方法、体積比の計算は、中心点を手動で置いたときも同じです。

中心点を確認し、外れていれば手動で設定する

「計測条件・注意事項を表示」には「参照は公開データVS-SEGの6例を平均したテンプレートです。自動検出の後は中心点を確認してください。他装置・撮像法への一般化は未検証です。」と表示します。自動検出を使ったときは「中心点」をONにし、「右内耳」「左内耳」で4つの中心点の位置を確かめ、外れていれば置き直してください。

4つの中心点を手動で置く

1. 「抽出範囲を修正」を押し、「操作」で「中心点を置く → 再抽出」を選びます。左画像がMRCに切り替わります。
2. 「修正する部位」で右蝸牛を選び、スライスと拡大率を調整して、その部位のMRC水信号上をクリックします。
3. 右前庭・左蝸牛・左前庭も同じように選んでクリックします。4点がそろうと4部位のROIを抽出し、計測します。
4. 3画像で各ROIが目的の構造に収まっているかを全断面で確認し、必要なら輪郭で修正します（5～6ページ）。

自動局在に関する表示

画面の表示	意味と対応
内耳の位置を十分な類似度で検出できません。中心点を指定してください。	自動局在できなかった。4部位すべてに中心点を置く
左右の自動局在に不整合があります。	左右の検出が食い違った。4部位すべてに中心点を置く
右内耳：参照との類似度が低く、位置の確認が必要です。	検出した位置が外れている可能性がある。中心点を確認し、外れていれば置き直す（左内耳も同じ）
4部位の中心点を画像内に指定してください。	中心点が足りない、または画像の外にある

中心点を置き直すとき

中心点はMRC上の内耳の水信号に置きます（中心点からの抽出にはMRCが必要です）。中心点を変えると4部位を再抽出するため、先に行った輪郭修正は置き換わります。中心点を直してから輪郭を整え、内耳道の混入を除いてください（6ページ）。

LUMEN 手動解析の手順

LUMEN とは

LUMENは、蝸牛を管の中心線に沿って引き伸ばした像（LUMEN-C）と、前庭の縁の厚さの地図（LUMEN-V）で、内リンパ腔の広がりを形で見るための研究用の表示です。MRCとHYDROPS画像、4つのROIが必要です。HYDROPS画像、ROI、体積比（measurements.csv）は変わりません。数値は研究用の参考値で、診断には使えません。

開き方

3画像とROIを確認したら、3枠表示の下の「LUMEN の手動解析へ」を押します。画面「LUMEN 手動解析」が開き、3枠表示は隠れます（「3 枠表示へ戻る」で戻ります）。解析は自動では始まりません。左に2方向（軸位断・冠状断）のMRC、右に手順の欄があります。耳はタブ「右」「左」で切り替え、各タブに①②の状態（済み・未・不要・対象外）が出ます。

耳ごとの3つの手順

1. ① 内耳道の CSF を削除：「削除する部位」を選び、軸位断と冠状断のMRCの両方で混入部分を3点以上のクリックで囲みます。「削除範囲を確認」で黄色の削除候補を確かめ、「重なるROIを削除」で確定します（6ページと同じ仕組み）。混入がなければ「不要（混入なし）」にチェックします。

2. ② 蝸牛頂を置く：「操作」を「蝸牛頂を置く」にして、軸位断のMRCで、らせんの前外側の先端をクリックします（上のスライスの小さな点ではありません）。置いた座標が表示され、「消す」で消せます。

3. ③ 解析開始：解析する耳（除外しない耳）すべての①と②がそろうと「解析開始」が押せます。手順の欄に耳ごとの①②の状態が出ます。

蝸牛頂について

蝸牛頂の位置で、その耳のLUMEN-Cの上下（上が前庭階側）と、らせんの当てはめの初期の軸が決まります。蝸牛頂は軸位断・冠状断に青緑の円で表示されます。蝸牛頂が蝸牛の中心点から12 mmより遠いとき、または液体の重心から1.0 mm未満のときは、その耳のLUMEN-Cはエラーになります。蝸牛頂の妥当性は、結果の引き伸ばし像と中心線の表示で確認してください。「蝸牛頂と軸のずれ」の値では置き間違いを見分けられません。1.2.2からは巻きの向き、1.2.4からはスケルトンと比べた上下の警告も参考になります（29～31ページ）。

LUMEN 手動解析：除外・進行表示・やり直し

解析しない耳（除外）

人工内耳や撮像範囲外などで評価できない耳は「この耳は解析しない」にチェックし、理由を選びます。除外した耳の結果の枠には「解析対象外」と理由が出て、保存時はlumen.csvに結果ではなく除外の行が書かれます。片耳を除外すると、残りの耳だけで「解析開始」を押せます。除外を外すと、その耳の結果（ROIが同じ場合）が戻ります。

除外の理由

画面の選択肢	lumen.csv の excluded_reason
人工内耳・金属アーチファクト	implant
内耳道の混入が除去できない	csf_not_removable
撮像範囲外	out_of_fov
その他（理由を80字まで入力）	other

進行表示

「解析開始」を押すと、ボタンの右に回転する印と「右耳を解析中（1/2）…」が出て、ボタンは「解析中…」になります。1耳あたり数秒です。両耳が終わると表示が消え、結果が下に右・左の順に出ます。

結果が出たあとの画面

結果が出ると、2方向のMRCと手順パネルはたたまれ、上に帯「2 方向の MRC と手順パネルはたたんであります」が出ます。結果のある検査を開いたときも、たたんだ状態で開きます。

やり直す

輪郭や蝸牛頂を直すときは「輪郭・蝸牛頂を直して再解析」を押すと、編集部分と手順の欄が戻ります。ROIを変えたあとの結果には「古い結果（再解析が必要）」と出るので、もう一度「解析開始」を押してください。手順の欄の「一つ前のROI編集に戻す」は、選んでいる耳に関わらず直前のROI編集を戻します（除外した耳のタブでも使えます）。

保存と再開

解析の結果は「結果を保存」でZIPに入ります（21ページ）。保存結果を開くと、①②が済んだ耳には「保存結果に解析結果が含まれています。表示するには「解析開始」を押してください（同じ数値になります）。」と出ます。未確定の輪郭があるときに「3 枠表示へ戻る」を押すと確認が出ます。

LUMEN の結果の見方：要約の区画

結果画面の構成

結果画面の先頭に要約の区画があり、その下に右・左の結果の枠が並びます。各枠には、HYDROPS軸位断のビューア（19ページ）、LUMEN-C、LUMEN-V（18ページ）、区画「共通の形で比べる」（1.3.0。32ページ）、数値の表と警告（20ページ）が出ます。数値は研究用の参考値で、しきい値と正常範囲は決まっていません。

耳ごとの2つの数値

数値	意味
基底回転の内リンパ率	蝸牛の最初の1回転（液体が始まる点から角度360°まで）で、中心線から1.6 mm以内の管の中の液体のうち、内リンパ（HYDROPSで負信号）が占める割合（%）。前庭階側と鼓室階側を合わせた値で、上下の向きの判定に依存しません
壁への接触率	前庭の壁のうち内リンパが接している面積の割合（%）。開口部を除いた方向のうち、外リンパの縁の厚さが0.3 mm未満の方向の割合で、立体角で重み付けします（以前の名前は「縁の欠損面積」）

棒・縦線・左右差

値を0～100 %の棒で示し、反対側の耳の値を縦線で重ねます（凡例「縦線：反対側の耳の値」）。右の列には「右 − 左 −45.4 ポイント」のような左右差が出ます（右が大きければ正。数値は例）。名前の下の小さな行は数える範囲です：「蝸牛・中心線から 1.6 mm 以内、0〜360°」「前庭・開口部を除く、縁の厚さ 0.3 mm 未満」。除外した耳は「対象外（理由）」と出ます。

前庭階側・鼓室階側の値（検証中）

蝸牛頂を置いた耳では、基底回転のE_SV / E_ST（前庭階側・鼓室階側それぞれの内リンパの占有率）も出ます。手動解析では蝸牛頂が必須なので常に表示されます。どちらが前庭階側かの判定は、公開データIE-Mapでは正解と一致しましたが、実際の画像には正解がなく確認できていないため「（検証中）」の印が付きます。

警告と古い結果

その耳に警告があると「警告あり（下の枠を参照）」と出ます。数値を読む前に下の枠の警告を確認してください。どちらかの耳の結果が「古い結果（再解析が必要）」のときは、縦線と右 − 左の差を出しません。

3 画像の画面の体積比との違い

同じ区画の「3 画像の画面の体積比（HYDROPS）」には、「蝸牛 %EH（ROI 全体）」「前庭 %EH（ROI 全体）」、負信号 / 全体の体積（mm³）、「（参考）Mi2 … %」を並べます（常に現在の値）。%EHはROI全体の体積比で、基底回転の内リンパ率とは数える範囲が違うため、同じ値にはなりません。

LUMEN の結果の見方：引き伸ばし像と地図

LUMEN-C：蝸牛の引き伸ばし表示

MRCから求めた蝸牛管の中心線に沿って、らせん状の蝸牛を1本の帯のように並べ直した像です。3段は上からMRC、HYDROPS、重ね合わせです。横は中心線に沿った位置で、90°ごとの点線の目盛りが付きます。上下は管の断面の向きで、上が前庭階側、下が鼓室階側です。縦横は同じ縮尺で、下に5 mmと1 mmの目盛りがあります。

重ね合わせの段と読む範囲

重ね合わせの段は、赤：内リンパ側、水色：外リンパ側、黒：液体の外です。水腫では蝸牛管が前庭階側へ膨らむので、上側に内リンパ（赤）が広がると考えられます。上下とも内リンパが多い場合は、水腫の形よりも造影不足や脳脊髄液の混入を疑います。主に読むのは基底回転（0～360°）です。中回転より上は中心線が安定しないため参考です。

LUMEN-V：前庭の縁の厚さの地図

前庭の真ん中に立って周りを見回すと考えます。中心から全方向に線を出し、内リンパの袋（卵形嚢・球形嚢）の外縁から骨の壁までの外リンパの層の厚さを、方向ごとに1枚の地図に色で書き込んだものです。地図の下の文字（後・内側・前・外側・後）が横の向き、左の文字（上・水平・下）が縦の向きです。左右の端はどちらも後ろで、つながっています。

地図の色

色	意味
明るい色（黄色～白）	外リンパの層が厚い。袋が壁から離れている
暗い色（紫）	外リンパの層が薄い
黒	外リンパの層がない。袋が壁に接している
灰色（開口）	半規管・蝸牛への出入り口。壁がないので測れない

角度の起点

角度0°は、中心線の基底側の端ではなく、液体が始まる点（中心線から1.6 mm以内の液体が初めて割り当てられる点）です。中心線の当てはめは前庭の側から始まるため、中心線の始まりの部分が蝸牛の液体の外にある耳があります。端からその点までの角度θ0はlumen.csvのtheta0_degに残ります。

読むときの注意

正常でも、卵形嚢・球形嚢が壁に付いている所は黒くなります。黒い面積が広いほど袋が壁に迫っていると読みますが、黒があるだけで異常とは言えません。上下の端の近くは横に引き伸ばされ、実際より広く見えます。地図の向きは画像の座標軸に基づくおおよその方向です。上下の向きを判断するときは、引き伸ばし像のHYDROPSや重ね合わせの段を根拠にしないでください（内リンパのある側を前庭階側とみなすことになり、E_SVが高めに偏ります）。

LUMEN の結果の見方：HYDROPS 軸位断との照合

HYDROPS 軸位断のビューア

結果のある耳ごとに、引き伸ばし像の上にHYDROPS軸位断のビューアが出ます。蝸牛の中心線（白。表示中のスライスの近くが明るい）、90°ごとの目盛（黄色）、蝸牛頂の印（青緑）が重なります。「画像」でHYDROPS / HYDROPS-Mi2 / MRCを選べます。右と左は別々に動きます。

ビューアの操作

操作	動作
蝸牛へ / 全体	初期の拡大位置に戻る / 全体表示
− / ＋、Ctrl＋ホイール	拡大・縮小（Macは⌘＋ホイールも）
スライダー / ホイール / ドラッグ	断面を移動（薄い断面では深さを送る） / 表示位置を移動
印を消す / Escキー	固定した印を消す

引き伸ばし像との連動

引き伸ばし像の上にマウスを置くと、その点が軸位断に黄色の印で示され、黄色の行に角度、中心線上の距離、前庭階側へ / 鼓室階側へ の距離、スライスが出ます（スライスは動きません）。クリックすると点が固定され、スライスがその点へ移ります。軸位断の中心線の近く（1.6 mm以内）をクリックしても、最も近い点が固定されます。液体が始まる点より前では、角度は負の値（例：-20°）で出ます。

「面」の切り替え

面	見え方
軸位断	撮像の軸位断（従来どおり）
蝸牛軸に垂直（薄い断面）	スケルトンの蝸牛頂の側から見た像（右が0°の方向。当てはめられなかった耳は、らせんの軸に沿って頂上側から。29ページ）。スライダーかホイールで深さ（「頂上から ○ mm」、0.2 mm刻み）を送る
蝸牛軸に垂直（高さ全体の投影）	蝸牛の高さ全体を1枚にした像。深さ送りはない。赤は深さ方向のどこかにROI内の負信号がある画素で、量ではない

説明できない液体を表示（紫）

チェックが入っていると、警告「説明できない液体」が数えているボクセル（蝸牛ROI内の液体のうち中心線から1.6 mmより離れたもの）が紫の正方形で重なります。軸位断では表示中のスライスのもの、薄い断面では深さの近くのもの、投影ではすべてです。

面について

面の縁の文字（外側・内側・前・後・上・下）はおおよその方向です。「頂上から 0 mm」は面の範囲の上端で、蝸牛頂の印の位置そのものではありません。面と画像の選択は保存されません。

LUMEN の結果の見方：数値の表と警告

蝸牛（LUMEN-C）の行

行の名前	意味
基底回転の内リンパ率	要約の区画と同じ値（%）
上層の内リンパ率（参考）	基底回転より上（角度360°超）の同じ値。中回転より上は中心線が不安定なため参考
基底と上層の差（参考）	基底回転の内リンパ率 − 上層の内リンパ率（ポイント）
基底回転（0–360°）E_SV、E_ST	基底回転の前庭階側・鼓室階側の内リンパ占有率（0～1。検証中）
外リンパの比 前庭階側 / 鼓室階側（参考・検証中）	基底回転の前庭階側の外リンパの画素数 ÷ 鼓室階側の外リンパの画素数。要約には出しません
中心線の長さ、回転角	中心線の長さ（mm）と、液体が始まる点からの回転角（°）
前庭階側・鼓室階側の内リンパ占有率 E_SV、E_ST（参考）	蝸牛全体の値（検証中）。表の最後に90°ごとの区間の値（参考）が並びます
説明できない液体	蝸牛ROI内の液体のうち中心線から1.6 mmより離れたものの割合（%）
向きの食い違い、上下入れ替え	手動解析では蝸牛頂で上下を決めるため「—」と「なし」
蝸牛頂の指定、蝸牛頂と軸のずれ	蝸牛頂の有無と、当てはめた軸と蝸牛頂の方向のずれ（°）。正しく置いても15～21°程度になります
CSF 削除	①の状態（済み・不要・未）

前庭（LUMEN-V）の行

行の名前	意味
縁の厚さの中央値	縁の厚さの中央値（mm。立体角で重み付け）
壁への接触率	要約の区画と同じ値（%）
上半分 / 下半分の接触率（参考）	緯度が0より上・下の半分だけで計算した値
開口の数、内リンパが届く開口	開口の数と、そのうち内リンパが届いている数

警告

結果の枠の下に警告が出ます。中心線から離れた液体が多い（説明できない液体が10%を超える。内耳道・脳脊髄液の混入、または中心線の当てはめ不良の可能性）、軸が蝸牛頂の方向から30°以上ずれている、前庭の開口が多い、中心線が通常より長い・短い、らせんの当てはめの残差が大きい、などです。警告のある耳では、マスク・引き伸ばし像・中心線を確認し、混入があれば①で削除してから再解析してください。向きとスケルトンの警告・行は29～31ページ、「共通の形で比べる」の行と信頼度の警告（1.3.0）は33ページ。

保存される LUMEN の記録

保存名

「結果を保存」のZIPの名前には保存時刻が付きます（例：ELH-Case_01_20261020-0905.zip）。「患者情報につながる表示を非表示にする」がOFFのときは、整理番号の代わりに検査の題名が入ります。以前の版で保存したZIP（HYDROPS-Case_… など）も「保存結果を開く」でそのまま読み込めます。

lumen.csv の列（1耳につき蝸牛・前庭の2行。45列中29列。残りは28・31・30・34ページ）

列	内容
side, structure	耳（R / L）と構造（cochlea / vestibule）
length_mm, turns_deg	中心線の長さ（mm）と回転角（度）。蝸牛の行
E_SV, E_ST, basal_E_SV, basal_E_ST, basal_P_SV_over_P_ST	前庭階側・鼓室階側の内リンパ占有率（0～1。全体と基底回転）と、外リンパの比 前庭階側 / 鼓室階側。検証中
unexplained_fluid_pct	説明できない液体の割合（%）
rim_median_mm, rim_loss_area_pct, n_openings, openings_with_endolymph	縁の厚さの中央値、壁への接触率（%）、開口の数、内リンパが届く開口の数。前庭の行
orientation_conflict, flipped, apex_set, warnings, studio_version	向きの食い違い、上下の入れ替え、蝸牛頂の指定、警告の名前（unexplained_fluid など）、計算したアプリの版
csf_removal, excluded_reason	①の状態（done / not_needed / 空）と除外の理由
basal_EL_pct, upper_EL_pct, basal_minus_upper_pct, basal_n_voxels, upper_n_voxels	基底回転・上層の内リンパ率（%）とその差（ポイント）、それぞれの液体の画素数。蝸牛の行
rim_loss_upper_pct, rim_loss_lower_pct	上半分・下半分の接触率（%）。前庭の行
theta0_deg	角度の起点θ0（度）。蝸牛の行

report.json に入るもの

lumenに耳ごとの記録（指標、警告、計算時の版など）、lumen_manualに耳ごとの「不要」の印と除外、lumen_saved_sidesに保存されていたLUMENの記録が現在のROIと一致している耳が入ります。蝸牛頂（apex）も保存されます。measurements.csv（体積比）はLUMENの有無で変わりません。

LUMENの画像（1.2.5。共通の形で比べる画像は34ページ）

「結果を保存」で、解析した耳のLUMEN-C（MRC・HYDROPS・重ね合わせの3段）とLUMEN-Vの画像が自動で入ります。除外した耳、エラーの構造、記録のない耳には入りません。画面と同じ描き方で、LUMEN-Vの色は0～1.6 mm固定、LUMEN-CのMRC・HYDROPSの段は耳（画像）ごとに明るさを自動調整するため、その段は症例間で比べません。重ね合わせの段は、赤と水色の区別（符号）と分布は比べられますが、色の濃さも画像ごとに自動調整されます。上に表示名・耳と種類・要約値・警告・入力の種類と造影QC・作成日と版が入ります（検査日・患者ID・題名・覚書は入りません）。解析し直さず保存し直すと引き継ぎ（表示名を変えると見出しだけ描き直し）、言語を変えたときと1.2.4以前のZIPは「解析開始」後の保存で入ります。記録はreport.jsonのlumen_imagesです。

空の列と書き出される耳

以前の版で保存したZIPを開き、解析し直さずに保存し直すと、basal_EL_pctからtheta0_degまでの9列は空になります（「解析開始」で解析し直すと値が入ります）。ROIを修正したあとは、解析し直した耳と除外した耳だけが書き出されます。

研究用の位置づけと限界

診断には使いません

ELH Studioは研究用プロトタイプで、診断に用いるものではありません。体積比、LUMENの要約指標を含むすべての数値は研究用の参考値です。しきい値と正常範囲は決まっていません。

現時点の限界

項目	状況
しきい値・正常範囲	未確定。実症例での値の分布は未評価
前庭階側・鼓室階側の判定	「検証中」。公開データIE-Map（1つの耳とその鏡像、9条件）では正解と一致したが、実際の画像には正解がなく確認できていない
中回転より上	中心線が不安定なため参考値
造影が不十分な検査	外リンパへの造影剤の到達が不十分な検査（PPIがPEIより暗い）では、%EHとLUMENの値が過大になる。造影の十分性の自動判定は次の版で追加予定（1.1.0で造影QCとして追加。23～25ページ）
自動局在	参照テンプレートは公開データ VS-SEG の6例の平均。他装置・撮像法では外れることがあり、中心点とROIを画像で確認する（14ページ）
入力の種類B・C（1.2.0）	PPI・MRC（HYDROPS2）とHYDROPS型の1枚の値は、PPI・PEI・MRCの値と別の計測で、値としきい値を比べない。HYDROPS型の1枚は3D-real IRの実データで未検証（26～28ページ）
蝸牛の向き・スケルトン（1.2.2・1.2.4）	警告のしきい値（軸の方向45°、スケルトンからの距離2.2 mm・合計90°）は暫定。他装置・撮像法でのスケルトンの合い方は未確認（29～31ページ）
共通の形で比べる（1.3.0）	管の太さ1.5 mmと正規化の信頼度の基準は暫定。管の中の内リンパの割合と水腫の程度との対応、正常範囲、他装置・撮像法での正規化は未確認（32～34ページ）
検証の範囲	LUMENの計算の確認は解析的な模型と公開データIE-Map（擬似HYDROPS）、画面の動作の確認は合成症例のみ（1.2.2・1.2.4の向きとスケルトン、1.3.0の正規化の確認には公開データIE-Map・VS-SEGも使用）。JavaScriptとPython参照実装の照合は2つの実装の一致を示すもので、正しさの根拠ではない。実症例、他装置・撮像法での精度、手動計測との一致は未確認
動作環境	Google Chromeだけ（ほかのブラウザは対象外。1ページ）。画面の確認はmacOSのChrome（ヘッドレス）。Windows実機での起動（BAT、file://の直接起動）は未確認

数値を読む前に

警告、引き伸ばし像の重ね合わせ、軸位断・蝸牛軸の面で上下の向きと混入を確認してください。体積比と同じく、ROIの抽出範囲と内耳道の混入を目視で確認してから読んでください。

造影 QC（外リンパ造影の十分性）

何を判定するか

HYDROPS法は、外リンパに造影剤が十分届き、PPIで外リンパが明るいことが前提です。不足するとPPIがPEIより暗くなり、%EHとLUMENの値が過大になります。造影QCは計測の前に造影の十分性を判定し、不足の可能性があれば計測を止めます。ROIと%EHは変えません。

判定の規則（2段階）

項目	内容
第1段階：前眼房	MRCで眼球を探し、最前面から4 mm以内の「前眼房 PPI/PEI」（PPI平均÷PEI平均）が「PPI/PEI の下限」（既定1.0）未満なら不足
第2段階：内耳の4部位	右蝸牛・右前庭・左蝸牛・左前庭のROIごとに、PPI/PEIが下限（既定1.0）未満、または「PPI/参照」が「PPI/参照値の下限」（既定1.5）未満なら「しきい値未満」
「参照値（橋の PPI 信号値）」	中心点の重心から10 mm後方、半径15 mmの球の、液体でない画素のPPI中央値。液体でない画素が500未満のときは「参照値なし」と出て、PPI/参照を使わずに判定します
側の規則	その側の蝸牛と前庭がともにしきい値未満のときだけ不足（水腫では1部位だけ低くなることがあるため）
総合判定	前眼房か両側が不足、または片側が不足でもう片側が判定できないときは「造影不足の可能性」。片側だけなら「造影不足の可能性（片側のみ。計測は続けられます。高度の水腫や ROI の混入でも起こりえます）」。MRC・PEIが無い、または眼球もROIも無いときは「造影 QC：判定できず」。それ以外は「造影 QC：十分」（1.2.0の入力の種類「PPI・MRC（HYDROPS2）」では、PEIなしでPPI/参照だけで判定。27ページ）

判定の時点と表示

「自動検出・計測」、再抽出、ROIの修正、蝸牛頂の設定、保存結果を開いたとき、しきい値の変更のたびに判定し直します。十分のときは計測カードの下に「造影 QC：十分（前眼房 PPI/PEI 2.15、橋の参照値 12.0）」のような1行が出ます（数値は例）。中心点が4点そろっていてROIの画素が無いときは前眼房だけで判定し、1行の後に「（内耳の値は ROI の抽出後）」が付きます。

判定できないとき・眼球を評価できないとき

MRCや中心点がないときは止まらずに「造影 QC：判定できず（MRC がありません）」のように理由が出ます。眼球が見つからないときは「眼球は評価できません（視野外、アーチファクト、信号欠損のいずれか）。内耳の値だけで判定しています」と出て、第2段階だけで判定します。

しきい値の設定

右上の「設定」の「造影 QC のしきい値」で、「PPI/PEI の下限」（0.5～2.0、既定1.0）と「PPI/参照値の下限」（1.0～3.0、既定1.5）を0.05刻みで変えられます。変更すると開いている検査の判定をやり直し、使ったしきい値はreport.jsonに残ります。QCを無効にする設定はありません。

造影 QC：不足と出たときと記録

「造影不足の可能性」と出たとき

1. 計測カードの代わりに「造影 QC」の区画が出ます。続けるまで「結果を保存」「LUMEN の手動解析へ」「体積比をコピー」「画像をコピー」「3枠をまとめてコピー」は押せません。

2. 区画の「前眼房 PPI/PEI」「参照値（橋の PPI 信号値）」、部位ごとの「PPI/PEI」「PPI/参照」を確認します。しきい値未満の値には「しきい値未満」と付きます。「硝子体 PPI/PEI（参考）」は眼球の内側の値で、参考に表示するだけで判定には使いません。

3. 「眼球の断面へ」（眼球が見つかったときだけ）と「前庭の断面へ」で3画像をその位置へ移し、PPIとPEIで眼球の前の部分と前庭の明るさを比べます。前眼房でPPIがPEIより暗ければ造影不足です。内耳だけが暗いときは高度の水腫でも起こりえます。

4. 内耳道・脳脊髄液の混入が原因と考えられるときは、ROIを修正します（5～6ページ。修正は止まっている間も使えます）。修正のたびに判定し直し、十分になれば計測カードが出ます。

5. 画像を確認したうえで続けるときは、必要なら「メモ（80 字まで、任意）」に理由を書き、「画像を確認したうえで、記録に残して続ける」を押します。

続けたあと

計測カードの上に「造影不足の判定のまま続行しました（記録済み）」の帯が出ます。帯は×で閉じられ、検査を閉じるか保存結果を開き直すと出ません。カードの下の「造影 QC：不足（続行の記録あり）」は残ります。続行の記録はROIを修正しても、判定が十分に変わっても消えません。続けると「未保存」になります。

記録されるもの

ファイル	内容
report.json	enhancement_qc：判定、理由の符号（EYE_LOW、SIDE_LOW_R / L、EYE_NOT_FOUND、NO_REF、NO_ROI、NO_SEEDS、NO_MRCなど）、しきい値、参照値、眼球、部位ごとの値、側の判定、続行の記録（時刻・ROIの版・判定・メモ）、判定の履歴（最新20件）
measurements.csv	flags列に、不足の側の行にENH_LOW_SIDE、前眼房が不足のとき全行にENH_LOW_EYE、続けたとき全行にENH_QC_OVERRIDEを加えます。十分・判定できずで続けていなければ従来と同じです
README.txt	末尾に1行：「造影 QC：十分」「造影 QC：不足（続行の記録あり）」「造影 QC：不足（片側のみ）」「造影 QC：判定できず」など
コピーした記録	「体積比をコピー」の文と、「3枠をまとめてコピー」の「記録用の情報を加える」の記録で、目視確認の行の次にREADME.txtと同じ1行

保存結果を開いたとき

記録があれば続行の記録を含めて戻り、帯は出ません。以前の版で保存したZIPは開いた時点で判定し、不足ならその時点で止まります。一括処理（tools/studio_batch.cjs）は止まりません。

造影 QC：片側のみの不足、LUMEN の画面、限界

片側だけ不足のとき

止まりません。計測カードの下に「造影不足の可能性（片側のみ。計測は続けられます。高度の水腫や ROI の混入でも起こりえます）」と「不足の側：右」（または左）が出て、「計測条件・注意事項を表示」の一覧の先頭にも入ります。片側だけの不足は撮像では起きにくく、ROIの混入や病態の可能性があるので、その側の画像とROIを確認してください。片側が不足で、もう片側を判定できないとき（ROIが無いなど）は、片側のみとはせず「造影不足の可能性」として止まり、区画に「もう片側は判定できません（ROI なしなど）」と出ます。

LUMEN の画面で

LUMENの手動解析の画面を開いている間に判定が「造影不足の可能性」に変わったとき（ROIの修正、しきい値の変更）は、「解析開始」と「結果を保存」が押せなくなり、「造影 QC で止まっています。「3 枠表示へ戻る」で判定を確認してください」と出ます。続けた検査と片側だけ不足の検査では、LUMENの要約の区画の先頭にREADME.txtと同じ1行（「造影 QC：不足（続行の記録あり）」「造影 QC：不足（片側のみ）」）が出ます。

限界

しきい値は暫定の値で、検証していません。眼球が視野外などの検査では第1段階を評価できません。PEIのない入力には未対応です（1.1.0 まで）（1.2.0の入力の種類「PPI・MRC（HYDROPS2）」ではPPI/参照だけで判定し、「HYDROPS型の 1 枚・MRC（装置の減算画像、real IR）」では判定できません。27ページ）。判定は造影不足を補正せず、診断の基準ではありません。

水腫と造影不足の区別

高度の水腫では内リンパが広がるため、内耳でPPIがPEIより暗くなることがあります。前眼房のPPI/PEIとあわせて判断してください。ENH_LOW_SIDEなどのflagsは片側の高度の水腫でも付くため、症例の除外基準にしないでください。

入力の種類：PPI・MRC（HYDROPS2）と HYDROPS 型の 1 枚

何を選ぶか

PEIを撮らない検査や、装置が作った符号つきの1枚の画像しかない検査のために、画像を作るときに「入力の種類」を選べます（1.2.0）。既定は従来の「PPI・PEI・MRC（HYDROPS）」で、既定のまま使えば結果は1.1.0と同じです。どの種類でも、ROIの抽出はMRCだけを使い、体積比はHYDROPSの画像のROI内の負の画素を数えます。

3つの入力の種類

入力の種類	使う画像と計算・使う場面
「PPI・PEI・MRC（HYDROPS）」（以下A、既定）	HYDROPS = PPI − PEI。従来どおり
「PPI・MRC（HYDROPS2）」（以下B）	HYDROPS2 = PPI − k × MRC（kの既定0.04）をHYDROPSの画像として扱います。Mi2に当たる画像はHYDROPS2 × MRC。PPIとMRCが必要で、PEIは使いません。PEIを撮らない検査に
「HYDROPS 型の 1 枚・MRC（装置の減算画像、real IR）」（以下C）	装置が作った符号つきの画像（負 = 内リンパ）を、そのままHYDROPSの画像として扱います。Mi2に当たる画像は入力画像 × MRC。この画像（「HYDROPS 型画像」）とMRCが必要です。装置の減算画像で計測したい検査に

選び方

1. 「DICOMフォルダを選択」で開く系列の選択画面の先頭にある「入力の種類」で選びます。「個別ファイルから読み込む」にも同じ選択があります。

2. Bを選ぶとPEIの行が隠れ、「係数 k」の欄が出ます。Cを選ぶとPPIとPEIの行が隠れ、「HYDROPS 型画像」の行と「符号を反転（負 = 内リンパ になるように）」が出ます。B・CではMRCが必須です。

3. Cの候補（シリーズ名にSUB・HYDROPS・REAL IR・PSIRを含むか、Rescale Interceptが負のシリーズ）がちょうど1つのときは、「HYDROPS 型画像」に自動で入ります。ヘッダの一覧で確かめてください。

4. 「選択した系列で画像を作成」（個別ファイルでは「画像を作成」）を押します。ページを開いたときは必ずAで、シリーズ名などから自動で切り替わることはありません。

係数 k とその影響（B）

既定の0.04は、開発に使った1台の装置でHYDROPS2型の減算画像を作るときの値で、他の装置・撮像条件では検証していません。範囲は0.010～0.100（欄の刻み0.005）で、空欄や範囲外は「k は 0.010〜0.100 の範囲で指定してください。」で止まります。%EHはkに敏感です。1つのkで古典HYDROPSは再現できないので、kを動かして見た目で合わせないでください。MRCの99パーセンタイル（report.jsonのk_context.mrc_p99）は、kを換算する値ではなく見直しのための記録です。

入力の種類：符号の確かめ方、画面、造影 QC

符号の反転と確かめ方（C）

Cでは入力画像の負の画素を内リンパとして数えます。内リンパが正（明るい）の画像では「符号を反転（負 = 内リンパ になるように）」を入れて読み込みます。読み込んだら、赤の重なり（「ROI内の負信号（内リンパ候補）」）が内リンパ腔に一致し、外リンパや骨が赤くないことを確かめます。逆なら符号の反転を変えて読み込み直します。負の画素が1つも無い画像は「負の画素がありません。符号つきの画像（負 = 内リンパ）を選ぶか、符号の反転を指定してください。」で止まります。

画面の表示

3枠の既定は、BでPPI / MRC / HYDROPS（HYDROPSの枠の説明は「HYDROPS2 = PPI − 0.040 × MRC」のようにkの値入り）、CでMRC / HYDROPS-Mi2 / HYDROPS（説明は「入力画像（負 = 内リンパ）」）です。左下の式は「PPI − 0.040 × MRC = HYDROPS2」（B）、「入力画像 = HYDROPS」（C）になり、「計測条件・注意事項を表示」の一覧の先頭にB・Cの注意の文が出ます。ウェルカム画面とオープニングの「PPI − PEI = HYDROPS」は変わりません。

LUMEN-V の尺度

LUMEN-V（前庭の縁の厚さ、壁への接触率）は、HYDROPSの画像の正の画素の大きさからしきい値を決めるので、B・CではAと同じ尺度の値になりません。LUMENの要約の区画の先頭に「LUMEN-V の縁の厚さは入力画像の尺度に依存します。PPI − PEI 以外の入力では、PPI・PEI・MRC（HYDROPS）の入力と同じ尺度の値になりません。」と出ます。LUMEN-C（蝸牛）は符号だけを使うので影響を受けません。

造影 QC

BではPEIが無いので前眼房を評価せず、内耳4部位のPPI/参照と側の規則で判定します。十分のときは「造影 QC：十分（前眼房は評価できず、橋の参照値 154.1）」の形です（合成症例の例）。区画の「前眼房 PPI/PEI」の行は「評価せず（PEI なし）」、案内の文は「PEI が無いため前眼房と PPI/PEI は評価していません。PPI で蝸牛・前庭の外リンパが橋より明るいかを確認してください。内耳だけが暗いときは高度の水腫でも起こりえます。」です。CではPPIが無いので「造影 QC：判定できず（PPI がありません）」と出て、止まりません。

確かめたことと格子の違い

Cの動作は合成症例で確かめました。3D-real IRの実データでは検証していません（28ページ）。MRCと格子が違う画像は「画像の形状・位置・方向・画素間隔が一致しません。事前に位置合わせしてください。」で止まります。

入力の種類：記録、A との違い、限界

記録されるもの

ファイル	内容
report.json	input_mode（A ppi_pei、B ppi_mrc、C given）、k と k_context.mrc_p99（B。読み込み時のMRCの99パーセンタイル。kを換算する値ではなく、見直しの記録）、sign_flipped（C）、formulas（種類ごとの式）
保存ZIPの画像	Bは ppi.nii・mrc.nii・hydrops.nii・mi2.nii、Cは mrc.nii・hydrops.nii・mi2.nii（どちらも pei.nii なし。Cは反転後の画像）。QC画像はBが QC_R_PPI_MRC_HYDROPS.png、Cが QC_R_MRC_MI2_HYDROPS.png（左は QC_L_…）
README.txt	造影QCの行の次に1行。Bは「入力の種類：PPI − k × MRC（HYDROPS2、k = 0.040）。ELH Studio 1.2 以降で開いてください。」、Cは符号反転のあり・なしと real IRが未検証であること
コピーした記録	「体積比をコピー」の文と「3枠をまとめてコピー」の記録で、計算式の行の次に「入力の種類：PPI − k × MRC（HYDROPS2、k = 0.040）」（B）などの1行
lumen.csv	30列目に input_mode（Aの検査では ppi_pei）

A との違い

B・Cの値はAと別の計測です。Aの値やしきい値と比べないでください。measurements.csvの列はどの種類でも同じで、入力の種類の列はありません。入力の種類はreport.jsonとREADME.txtで確かめます。Aを選んだときは、measurements.csv・README.txt・QC画像の名前・report.jsonの既存の項目が1.1.0と同じです。

保存結果を開くとき

BのZIPは ppi.nii・mrc.nii と report.json のkからHYDROPS2を計算し直し、CのZIPは hydrops.nii をそのまま使います（二重には反転しません）。input_modeの無い以前のZIPはAとして開きます。B・CのZIPは1.1.0以前の版では開けません。

限界

Cは合成症例で動作を確かめただけで、3D-real IRの実データでは検証していません（符号・ゼロ点・骨の値が未確認）。再標本化・位置合わせはしないので、入力の画像は同じ格子で用意してください。造影が弱い検査では、B・CもAと同じく%EHが過大になります。

LUMEN：蝸牛のスケルトンと「蝸牛軸に垂直」の像

スケルトンとは（1.2.4）

スケルトンは、予め決めた蝸牛の形です。公開データIE-Mapの右耳の蝸牛の管の中心線を使い、左耳はその鏡像を使います。LUMENの解析のときに、その耳の液体に回転・移動・大きさ（0.8～1.2倍）を合わせて当てはめます。追跡した中心線には合わせません。巻きの向きはスケルトンで固定されます（右耳は反時計回り、左耳は時計回り）。計算の値（内リンパ率、θ、引き伸ばし像、measurements.csv）は1.2.3と同じです。

像の向き

スケルトンを当てはめた耳では、「面」の「蝸牛軸に垂直（薄い断面）」「蝸牛軸に垂直（高さ全体の投影）」（19ページ）の像は、常にスケルトンの蝸牛頂の側から見た向きになります（右が0°の方向）。右耳はいつも反時計回り、左耳はいつも時計回りに見えます。当てはめられなかった耳は従来の向きのままで、像の左上に「スケルトンを当てはめられませんでした」と出ます。

像の表示

表示	意味
緑の破線	スケルトン（凡例「スケルトン（予め決めた形）」）
中心線の色	追跡した中心線。回転ごとに水色（基底回転 0–360°）、黄色（中回転 360–720°）、橙（頂回転 720° 以降）。液体が始まる点より前は白
赤い区間	スケルトンから外れた区間（凡例「スケルトンから外れた区間」）。「外れ」の警告が出たときだけ
角度の数字	90°ごとの目盛りの数字を、渦の外に方向ごとに1か所まとめる（例：0° / 360° / 720°）。目盛りとは点線でつなぐ。渦の外に空きが無いときは像の上に置く
左上・左下	左上に「右耳：反時計回り」（左耳は「左耳：時計回り」）と「（スケルトンで固定）」。左下に凡例（下辺の向きの文字と重なるときは少し上）
像の上部の赤い枠	スケルトンの警告（30ページ）

判定値と出典

判定値（2.2 mm、合計90°）は暫定の値で、妥当性は検証していません。他装置・撮像法での合い方は未確認です。スケルトンの出典はIE-Map（CC BY 4.0。Ahmadi SA et al. Sci Rep 11, 3293 (2021)）で、THIRD_PARTY_NOTICES.txtに記載しています。

LUMEN：スケルトンの警告、表の行と記録

スケルトンの警告（1.2.4。結果の枠の下と像の上部）

警告の冒頭	条件と像の上部の表示
「追跡した蝸牛の中心線が、予め決めた蝸牛の形（スケルトン）から外れています」	スケルトンの同じ回転の部分から2.2 mmを超えて離れた区間が合計90°以上。その区間を赤で描き、「警告：○° 付近から先で、追跡がスケルトンから外れています」と出す
「計算上の上下が、予め決めた蝸牛の形（スケルトン）の蝸牛頂と逆です」	計算上の上下とスケルトンの軸のなす角が90°超。「上下が逆です：スケルトンの蝸牛頂と反対の側を上（前庭階側）として計算しています」と出す

結果の表に加わった行（蝸牛）

行の名前	表示
スケルトンからの外れ	なし / ○° 付近から / 当てはめ失敗。スケルトンより前の版で保存した記録は「—」
スケルトンからの最大の距離	中心線とスケルトンの同じ回転の部分との距離の最大（mm）
上下（スケルトンと比べて）	正しい / 逆（要確認） / 判定せず

lumen.csv の末尾に加わった列（35～38列目、蝸牛の行だけ）

列	内容
skeleton_fit	スケルトンの点のうち液体の中にある割合（0.6未満は当てはめ失敗）
skeleton_dev_max_mm, skeleton_out_from_deg	最大の距離（mm）、外れ始める角度（度）
skeleton_axis_angle_deg	計算上の軸とスケルトンの軸のなす角（度）

警告が出たとき

「上下が逆」の警告が出た耳では、蝸牛頂の位置を直して再解析するまで、前庭階側・鼓室階側の値を使わないでください。「外れ」の警告では、外れた区間の前庭階側・鼓室階側の値を使わないでください。中心点・蝸牛頂の位置と混入を確認し、混入は「2方向で重なりを削除」で修正して再解析します。以前の版で保存したZIPを開き、解析し直さずに保存すると、これらの列は空です。

LUMEN：蝸牛の向きの警告（1.2.2）

蝸牛の向きの確認

LUMENの蝸牛の解析の後に、当てはめた蝸牛の向きを2つの点から確かめ、外れていれば警告を出します。警告だけで、値や上下の決め方は変わりません。

向きの警告（結果の枠の下）

警告の冒頭	条件
「蝸牛の巻きの向きが、この耳の解剖と逆です」	中心線を基底から頂上へたどったときの巻きが、計算上の蝸牛頂の側から見て右耳なら反時計回り、左耳なら時計回りでない。上下が逆の可能性（蝸牛頂の位置がずれていても起こる）。中心線が半周（180°）未満しか回らない、またはほぼ直線のときは判定しない
「当てはめた蝸牛の軸の向きが」	4つの中心点から作った頭の向きに対して、当てはめた軸が典型的な方向（外側前方 約45°）から45°を超えてずれている（45°は暫定）。左右の蝸牛が40 mmより近いなど、頭の向きを作れないときは判定しない

結果の表に加わった行（蝸牛）

行の名前	表示
巻きの向き	正しい / 逆（要確認） / 判定せず
軸の向きのずれ（頭の向きに対して）	典型的な方向からのずれ（°）

lumen.csv の末尾に加わった列（31～34列目、蝸牛の行だけ）

列	内容
winding_deg	中心線の巻きの角度（度）
axis_az_deg, axis_el_deg, axis_off45_deg	頭の向きに対する軸の方位・仰角、典型的な方向からのずれ（度）

警告が出たとき

巻きの向きの警告が出た耳では、蝸牛頂の位置と混入を直して再解析するまで、前庭階側・鼓室階側の値を使わないでください。軸の向きの警告では、中心点・蝸牛頂の位置と混入を確認してください。混入は「2方向で重なりを削除」で修正します。以前の版で保存したZIPを開き、解析し直さずに保存すると、これらの列は空です。

LUMEN：共通の形で比べる（スケルトンでの正規化）

スケルトンでの正規化とは（1.3.0）

1.2.4で入れたスケルトン（29ページ）は、像の向きと警告にだけ使っていました。1.3.0では、耳ごとに当てはめたスケルトンを物差しにして蝸牛の液体を共通の形に写し（正規化）、形の違う耳どうしを同じ角度・同じ位置で比べます。蝸牛ROIの各画素に最も近いスケルトンの点の角度（スケルトン上の角度）を与え、スケルトンから1.5 mm以内を「管の中」、それより遠い液体を「形の外の液体」とします。スケルトンと当てはめの方法、既存の値（体積比、LUMENの要約指標、E_SV / E_ST、θ、引き伸ばし像、LUMEN-V）と既存の警告の条件は変わりません。

角度の起点と回転

スケルトン上の角度は基底の端（鉤の部分を含む）が0°で、LUMEN-Cの角度（起点θ0、18ページ）とは起点が違います。回転の区切りもこの角度で、基底回転0～360°、中回転360～720°、頂回転720°以降です。左耳は鏡像のスケルトンで計算し、値と角度の定義は左右で同じです。スケルトンを当てはめられなかった耳では計算しません（表は「当てはめ失敗」、区画には「スケルトンを当てはめられませんでした」）。

区画の場所とタブ

LUMENの結果の枠の、LUMEN-C・LUMEN-Vの下に区画「共通の形で比べる」があり、3つの図を並べます。区画の幅が540 px未満のときは、タブ「重なりを外したらせん」「共通の引き伸ばし像」「角度ごとの線」で1つずつ切り替えます。左耳は鏡像にして、右耳と同じ向きに描きます。

3つの図

図	内容
重なりを外したらせん	スケルトン上の角度を、回転どうしの間隔を一定にしたらせんに写した模式図（0°が右、反時計回り）。帯を30°ごとに管の中の内リンパの割合で色分けし、灰色は「読み取りが足りない区間」。紫の点は「形の外の液体（割合に入れない）」で、最も近い角度の帯の外側か内側に置く。図の中に全体の値、形の外の液体、信頼度
共通の引き伸ばし像	スケルトンに沿って画像を読んだ像。横はスケルトン上の角度でどの耳も同じ横幅、縦は蝸牛軸の向き（「上：前庭階側」、管の太さの±）。色はLUMEN-Cの重ね合わせの段と同じ（赤：内リンパ、水色：外リンパ、黒：液体の外）。下の紫の棒は「形の外の液体（10° ごと）」
角度ごとの線	横はスケルトン上の角度、縦は30°ごとの管の中の内リンパの割合（%）。回転ごとに背景を塗り分ける。反対側の耳に今の結果があるときは、その耳の線を細く重ねる（「この耳：全体 …」「反対側の耳：全体 …」）

図を読むときの注意

図の30°ごとの割合は、臨床の画素では数が足りないため、スケルトンの各点で管を横切る円板の上で画像を読み直して求めます。図の中の全体の値と表の値は、画素を数えた値です。重なりを外したらせんは模式図で、実際の蝸牛の形ではありません。信頼度が低い耳では、どの図にも「信頼度：低」が赤い枠で出ます。保存ZIPには値だけが入り、図を描くためのデータは入らないため、保存結果を開いたときは「解析開始」で解析し直すと図が出ます（34ページ）。

LUMEN：共通の形で比べる：値と信頼度

結果の表に加わった行（蝸牛）

行の名前	意味
管の中の内リンパの割合	管の中の蝸牛の液体（蝸牛ROIの画素。体積比と同じく、MRCのしきい値と内耳道側の除外は使わない）のうち、HYDROPSが負の画素の割合（%）。形の外の液体は分母にも分子にも入れない。入力の種類B・Cでも、その種類の画像で同じ判定
基底回転、中回転、頂回転（参考）	回転ごとの同じ値。頂回転は画素が少なく振れやすいため参考
形の外の液体	蝸牛の液体のうち管の外に出た割合（%）。内耳道側の液体もここに入る
正規化の信頼度	高・中・低。大きさの注記が付くことがある（例：高（大きさが下限 0.80 倍））。当てはめられなかった耳は「当てはめ失敗」、計算そのものが失敗した耳は「計算できず」、1.3.0より前の記録は6行とも「—」

正規化の信頼度の決め方（暫定）

段	条件
低	スケルトンの点のうち液体の中にある割合（skeleton_fit）が0.95未満、蝸牛の液体のうち管の中に入る割合が75%未満、または「外れ」「上下が逆」の警告（30ページ）があるとき
中	低に当たらず、管の中に入る割合が80%未満のとき
高	それ以外
大きさの注記	スケルトンの大きさが下限0.80倍・上限1.20倍のときは、信頼度を下げずに注記だけを付ける

信頼度が低い耳

結果の枠の下に強い警告「スケルトンでの正規化の信頼度が低いため、この耳の「管の中の内リンパの割合」は採用しないでください。中心点・蝸牛頂の位置と、内耳道・脳脊髄液の混入を確認してください。」と、下回った材料（例：「（理由：液体の中の点 0.949、管の中の液体 74.9%）」。数値は切り捨てで、しきい値に丸めて見えません）が出ます。lumen.csvとreport.jsonのwarningsにはskeleton_norm_low_confidenceが入ります。値は消さずに表示・記録します。

基準について

管の太さ1.5 mmと信頼度の基準は暫定の値で、妥当性は検証していません。今後調整します。管の中の内リンパの割合が水腫の程度を反映するか、正常範囲、他装置・撮像法での正規化は確認できていません。

LUMEN：共通の形で比べる：保存される記録

保存ZIPに加わるもの

ファイル	内容
lumen.csv（39～45列目、蝸牛の行だけ）	skeleton_norm_el_pct、_basal_el_pct、_middle_el_pct、_apical_el_pct（管の中の内リンパの割合。全体と回転ごと）、skeleton_norm_out_pct（形の外の液体）、skeleton_norm_confidence（high / mid / low）、skeleton_norm_tube_mm（管の半径、mm）
lumen_skeleton_bins.csv	耳ごと・スケルトン上の角度10°ごとに1行。管の中の液体・そのうち内リンパ・形の外の液体の画素数（vox_in、vox_el、vox_out）と、円板で読み直した数（smp_in、smp_el）。数なので区切りを変えて足し直せる
report.json	耳ごとのLUMENの記録にskeleton_norm（値、管の太さ、信頼度と理由・注記、倍率、使った基準rule、10°ごとの数）
LUMEN_NORM_SPIRAL / _STRETCH / _PROFILE_R・_L.png	3つの図の画像。1.2.5のLUMENの画像と同じ規則（21ページ）で、正規化できた耳だけに入る。見出しの要約は管の中の内リンパの割合と信頼度。角度ごとの線は反対側の耳の線を含む
README.txt	新しい列・ファイル・画像の説明と、画像が無い耳の行（解析し直すと入る耳、スケルトンを当てはめられなかった耳、正規化を計算できなかった耳、LUMEN-Cの解析に失敗した耳）

以前の版で保存したZIP

1.3.0より前の版で保存したZIPを開いて解析し直さないときは、表の6行は「—」、lumen.csvの7列は空で、lumen_skeleton_bins.csvと画像は入りません。「解析開始」で解析し直してから保存すると入ります。1.2.4・1.2.5でも1.3.0のZIPを「保存結果を開く」で開けます（新しい列、lumen_skeleton_bins.csv、新しい画像は読み込まれません）。

1.3.0で保存したZIPを開き直したとき

1.2.5までと同じく、①②が済んだ耳には「保存結果に解析結果が含まれています。表示するには「解析開始」を押してください（同じ数値になります）。」と出ます（16ページ）。「解析開始」で解析し直すと、図も描き直されます。解析し直さずに保存し直すと、lumen_skeleton_bins.csvをreport.jsonから作り直し、画像は1.2.5と同じ規則で引き継ぎます。

ほかのアプリで保存したZIP

ほかのアプリ（HYDROPS Studio）で保存したZIPのLUMENの画像は、解析し直さずに保存し直しても引き継がず、README.txtにその耳の行が出ます。「解析開始」で解析し直してから保存すると、ELH Studioで描いた画像が入ります。